Как выбрать водяное охлаждение

Содержание:

Как работает водяное охлаждение

Как выбрать СЖО

Виды водяного охлаждения

Преимущества и недостатки СЖО

Лучшие системы жидкостного охлаждения

Системы СЖО в компьютерах HYPERPC

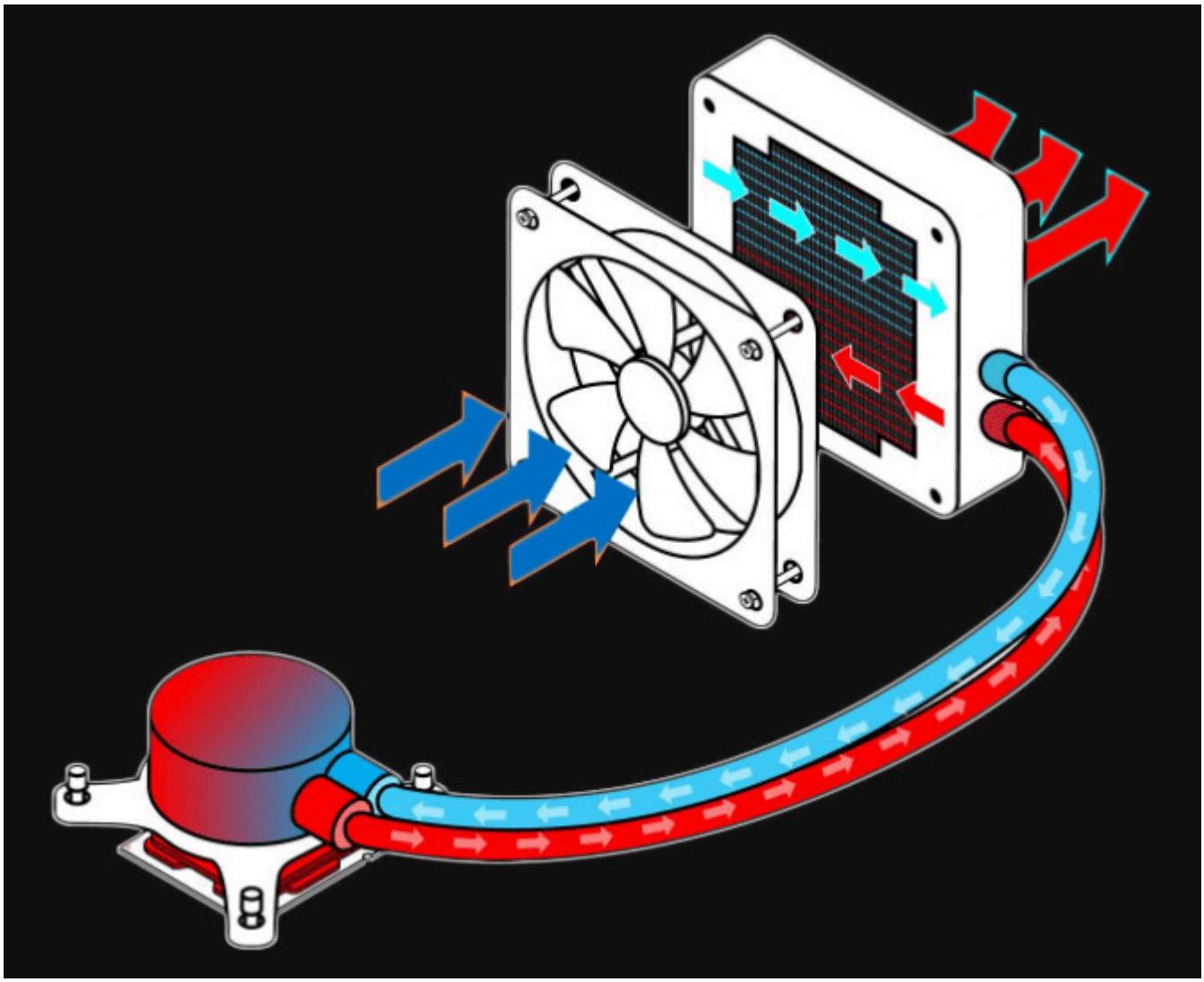
Нужна помощь в выборе?
Мы готовы помочь Вам



По сравнению с воздушными системами охлаждения, жидкостные (СЖО) менее популярны среди пользователей ПК. Это связано с тем, что водянки дороже, сложнее в монтаже и требуют периодического обслуживания. Но некоторые процессоры, такие как Intel Core i9-13900K, невозможно охладить даже самыми мощными воздушными кулерами. Тепловыделение таких ЦП настолько большое, что

единственный выход из ситуации – покупка водяного охлаждения для ПК. В этой статье мы разберем все нюансы жидкостных систем и узнаем, как правильно их выбирать.

Как работает водяное охлаждение



Прежде чем приступать к выбору СЖО, познакомимся с их конструкцией и с тем, как работает водяное охлаждение.

В конструкцию СЖО входят 5 элементов:

- Водоблок. Устанавливается на крышку процессора и отводит тепло.
- Помпа. Крепится к водоблоку и отвечает за циркуляцию жидкости.
- Шланги. По одному отводится горячая вода, а по второму подается холодная.
- Радиатор. Рассеивает тепло в воздух и охлаждает горячую жидкость.
- Вентиляторы. Обдувают радиатор, чем дополнительно охлаждают водяной контур.

Принцип работы водяного охлаждения следующий: сначала тепло от процессора передается на водоблок — узел, состоящий из теплосъемной панели. Он нагревается, что заставляет жидкость также повышать свою температуру. Помпа направляет горячую жидкость по одному из шлангов к радиатору. Он забирает на себя высокую температуру и отводит ее в воздух. Также в этом ему помогают вентиляторы, которые непрерывно дуют на металлическую конструкцию. Вода в радиаторе остывает, протекает по его каналам и отправляется по второму шлангу обратно к помпе. Вся эта процедура повторяется снова и снова.

Как выбрать систему водяного охлаждения

Обращать внимание нужно на 5 характеристик:

- рассеиваемую мощность;
- размер радиатора и количество кулеров;
- компанию-производителя;
- наличие технологии Anti-Leak, которая балансирует давление в системе;
- тип подсветки.

Во многом именно эти характеристики определяют, какое водяное охлаждение лучше подойдет для вашей системы.

Рассеиваемая мощность

Эта характеристика измеряется в Ваттах (Вт) и обозначает производительность системы охлаждения. Чем она выше, тем с более горячим процессором справится СЖО. Intel и AMD указывают в спецификациях процессоров «TDP» – тепловыделение. Оно также измеряется в Ваттах. У Intel Core i7-12700K TDP составляет 95 Вт. Это значит, что для его охлаждения потребуется СЖО с рассеиваемой мощностью не меньше 95 Вт.

В реальности процессоры выделяют больше тепла, чем указано в спецификациях. Тот же Intel Core i7-12700K вырабатывает 95 Вт только при своей базовой частоте 3,6 ГГц. В этих процессорах используется технология Turbo Boost, которая повышает частоту до 5 ГГц. При таком значении Core i7-12700K будет выделять 150 Вт тепла.

Следовательно, ему подойдут те типы водяного охлаждения, у которых рассеиваемая мощность составляет минимум 150 Вт. Узнать реальный TDP процессоров под нагрузкой можно из обзоров в интернете.

Производители систем охлаждения часто завышают параметры своих устройств. В характеристиках многих водянок указывается рассеиваемая мощность 200 Вт, но в реальности большинство их них справляется только со 150 Ваттами. Конечно, если разместить такие СЖО в холодильной камере, то они смогут справиться с заявленным тепловыделением. Их радиаторы будет обдуваться ледяным воздухом, что улучшит отвод тепла. Но в реальности мы используем компьютеры в комнатах, где наоборот, бывает жарко. Поэтому выбирайте жидкостное охлаждение с запасом по мощности 50—100 Вт.

Размер радиатора и количество кулеров

Чем крупнее металлический радиатор, тем больше тепла он рассеивает. Для удобства его габариты определяют количеством вентиляторов в комплекте. Например, если у системы охлаждения в наборе 2 кулера с диаметром 120 мм, то размер радиатора – 240 мм (2×120). Если в комплекте 3 вентилятора по 140 мм, то габариты – 420 мм (3×140) и т.д.

Жидкостные системы с одним кулером используются для охлаждения 4 и 6-ядерных процессоров. Они рассчитаны на реальный TDP до 100 Вт. Для 6-ядерных процессоров в разгоне, например, Intel Core i5-13600K потребуются водянки с двумя вентиляторами. Такие системы охлаждения рассчитаны на реальный TDP до 150 Вт. Для 8, 12 и 16-ядерных процессоров подходят СЖО с тремя кулерами в комплекте. К этой категории относятся самые лучшие системы водяного охлаждения.

Вышеперечисленное разделение носит условный характер. То есть оно верно не всегда, а в большинстве случаев. Например, существуют СЖО с одним кулером от компании NZXT, которые справляются даже с 6-ядерными процессорами в разгоне, хотя обычно для таких ЦП требуются водянки минимум с двумя кулерами.

Компания-производитель

Бренд системы охлаждения косвенно влияет на ее надежность. Такие именитые компании, как Corsair, Thermaltake, Arctic и другие, не могут себе позволить выпускать низкокачественные водянки. Если их устройства будут ломаться или протекать, бренды будут нести репутационные потери, и их прибыль упадет. Чтобы избежать этого, они уделяют большое внимание качеству и надежности своих устройств.

В отличие от них, неизвестные китайские компании с AliExpress не заботятся о своей репутации. Их интересует только прибыль, а потому они всеми способами экономят на производстве. В результате водянки малоизвестных производителей часто выходят из строя. Чтобы не ошибиться с покупкой, приобретайте жидкостные системы только у проверенных брендов.

Технология Anti-Leak

В компьютерной индустрии сложился миф о том, что водянки ненадежные и часто протекают. Когда жидкостные системы охлаждения только появились на потребительском рынке, они действительно нередко выходили из строя. Но те времена далеко в прошлом, и сегодня даже бюджетные водянки служат годами. Тем не менее нельзя утверждать, что вероятность поломок и протечек отсутствует вовсе. Учитывая, как работает водяное охлаждение, свести их к нулю невозможно.

Чаще всего неисправности возникают по двум причинам:

- небрежный монтаж;
- избыточное давление.

Небрежный монтаж может заключаться в неаккуратном обращении с элементами системы во время установки. Сильнее всего от этого страдает помпа, так как в ее конструкции хрупкие элементы. Также некоторые пользователи перетягивают шланги. В корпусе они должны провисать, а не быть натянутыми, как тросы.

Под избыточным давлением понимают расширение жидкости. Когда центральный процессор нагревается, вместе с ним повышается температура воды. Из-за нагрева жидкость начинает расширяться и сильнее давить на внутренние элементы СЖО. Давление может стать настолько высоким, что конструкция не выдержит и протечет.

Чтобы избежать этого, производители придумали технологию «Anti-Leak». Она представляет собой клапан сброса давления. Этот элемент устанавливается на боковой стенке радиатора. Принцип его действия следующий: когда давление в системе становится слишком большим, клапан выпускает его, и исключает вероятность протечки.

Тип подсветки

В отличие от других параметров, подсветка не влияет на производительность или надежность водяного охлаждения.
Единственное ее предназначение – декоративное.

Подсветка бывает трех типов:

одноцветная (не требует дополнительного подключения);

RGB (подключается к 12-вольтовому разъему на материнке);

ARGB (подключается к 5-вольтовому разъему на материнке).

Виды водяного охлаждения

Общепринятой классификации видов водяного охлаждения нет, но чтобы охватить все устройства на рынке, разделим их по ценовому признаку на:

бюджетные;

среднебюджетные;

премиальные.

Бюджетные

В эту категорию входят водянки до 6000 рублей. Они комплектуются одним или двумя вентиляторами, а их настоящий TDP рассчитан на 100—150 Вт. Самые распространенные СЖО в этом ценовом сегменте – от компаний DEEPCOOL и ID-Cooling. Кстати, именно DEEPCOOL популяризировала технологию «Anti-Leak».



Среднебюджетные

Водянки этой ценовой категории имеют стоимость от 6000 до 12000 рублей. У них в комплекте 2 или 3 кулера, а реальный TDP на уровне до 200 Вт. Благодаря высокой рассеиваемой мощности такие СЖО пользуются большей популярностью, чем бюджетные модели. Они справляются даже с 12-ядерными процессорами в разгоне, такими как Intel Core i7-12700K.



Премиальные

В эту ценовую категорию входят лучшие системы водяного охлаждения. Их стоимость начинается от 12000 рублей. Они предназначены для охлаждения самых горячих комплектующих компьютера, включая многоядерные процессоры AMD линейки Threadripper. Также в этот сегмент входят кастомные системы жидкостного охлаждения, которые собираются вручную.



Преимущества и недостатки СЖО

Подробнее поговорим о плюсах и минусах водяного охлаждения.

Минусы жидкостных систем:

- Увеличенная стоимость относительно воздушного охлаждения. Например, среднебюджетное башенное охлаждение стоит около 3000 рублей, а СЖО в 2—3 раза дороже.
- Сложность монтажа. По сравнению с башенными кулерами, у водянок больше элементов, которые надо устанавливать. Это делает монтаж более трудоемким.

Плюсы водяного охлаждения:

- Внешний вид. Сегодня даже у недорогих башенных кулеров приятный дизайн, но сложно спорить с тем, что СЖО выглядят на порядок эстетичнее.
- Эффективность. Ни одна воздушная система не сможет рассеять столько тепла, сколько топ-модели водяного охлаждения.

Необходимость в обслуживании. Если не менять жидкость, то коррозия начнет забивать микроканалы в конструкции, что снизит эффективность СЖО.

Лучшие системы жидкостного охлаждения

Сразу оговоримся, что в этот список попадают устройства по критериям:

цена;

надежность;

производительность;

доступность в магазинах.

Лучшее односекционное СЖО

идерство в этой категории принадлежит DEEPCOOL GAMMAXX L120. При цене в 3000—4000 рублей эта система справляется с охлаждением 4 и 6-ядерных процессоров без разгона. Устройство комплектуется вентилятором с гидродинамическим подшипником, поэтому даже при 1800 оборотах в минуту уровень шума остается в пределах 30 дБ. Отдельного внимания заслуживает минималистичная подсветка. Она не пестрит и подходит как для ярких сборок, так и для систем со строгим дизайном.



Лучшее двухсекционное СЖО

И снова первенство занимает компания DEEPCOOL. На этот раз лидерство у модели GamerStorm CASTLE 240 RGB. При цене в 8000 рублей эта водянка справляется с охлаждением даже 12-ядерных процессоров в разгоне. Такой производительностью не могут похвастаться некоторые трехсекционные СЖО. Реальная рассеиваемая мощность GamerStorm CASTLE 240 – на уровне 250 Вт, как и указано в спецификациях.



Самая мощная система жидкостного охлаждения

Команда HYPERPC считает, что лучшее СЖО – это Arctic Liquid Freezer II 420. При стоимости в 12000 рублей эта водянка справляется с охлаждением всех существующих процессоров. Даже горячий Intel Core i9-13900K, хоть и с трудом, но все равно охлаждается этой системой. По соотношению цены и качества Arctic Liquid Freezer II 420 – это оптимальный выбор на начало 2023 года.



Системы жидкостного охлаждения в компьютерах HYPERPC

Мы выпускаем компьютеры с разной производительностью, а потому и водяное охлаждение подбираем индивидуально к каждой линейке ПК. Выбор разнится от двухсекционных до кастомных систем. Благодаря такому подходу вы получаете компьютер, где охлаждение процессора всегда соответствует его тепловыделению.

Выберите систему охлаждения

Водяное | Воздушное

Сравнить

Сравнить

AVG. FPS - 262

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT 5

(1 отзыв)

Цена 2 158 100 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Флагманский игровой компьютер: эксклюзивный дизайн, кастомное СВО, экстремальная мощь.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 7 9850X3D [до 5.6GHz, 8 ядер]

Материнская плата:
MSI MPG X870E EDGE TI [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
64GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB White [DDR5, 6400MHz, 2x32GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

AVG. FPS - 262

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT 5

(1 отзыв)

Цена 2 192 500 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Флагманский игровой компьютер: эксклюзивный дизайн, кастомное СВО, экстремальная мощь.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 7 9850X3D [до 5.6GHz, 8 ядер]

Материнская плата:
MSI MPG X870E CARBON [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
64GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB Black [DDR5, 6400MHz, 2x32GB]

SSD накопитель:

2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

Сравнить

AVG. FPS - 262

Показать FPS

AVG. FPS - 262

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT 7

(1 отзыв)

Цена 2 239 600 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Вершина производительности: игровой компьютер с экстремальной мощью и премиум дизайном.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 9 9950X3D2 [до 5.6GHz, 16 ядер]

Материнская плата:
MSI MPG X870E EDGE TI [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:

HYPERPC CONCEPT 7

(1 отзыв)

Цена 2 275 400 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Вершина производительности: игровой компьютер с экстремальной мощью и премиум дизайном.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 9 9950X3D2 [до 5.6GHz, 16 ядер]

Материнская плата:
MSI MPG X870E CARBON [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:

64GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB White [DDR5, 6400MHz, 2x32GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

64GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB Black [DDR5, 6400MHz, 2x32GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

AVG. FPS - 262

Показать FPS

AVG. FPS - 265

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT 9

(1 отзыв)

Цена 2 522 700 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Компьютер в уникальном исполнении с кастомной СВО для пиковой мощности.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 9 9950X3D2 [до 5.6GHz, 16 ядер]

Материнская плата:

HYPERPC DESK

(нет отзывов)

Цена 2 615 300 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Просто монстр. Мощный стол-компьютер для требовательных игр и программ.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
Palit GeForce RTX 5090 GameRock [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 9 9950X3D [до 5.7GHz, 16 ядер]

Материнская плата:

ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
96GB G.SKILL RIPJAWS M5 RGB White [DDR5, 6400MHz, 2x48GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
96GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB [DDR5, 6400MHz, 2x48GB]

SSD накопитель:
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]
2TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

AVG. FPS - 265

Показать FPS

HYPERPC WALL

(нет отзывов)

Цена 2 617 600 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Настенный компьютер, сочетающий мощь, эстетику и передовые технологии.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:

AVG. FPS - 262

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT 9

(1 отзыв)

Цена 2 699 900 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Компьютер в уникальном исполнении с кастомной СВО для пиковой мощности.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:

AMD Ryzen 9 9950X3D [до 5.7GHz, 16 ядер]

Материнская плата:
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
96GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB [DDR5, 6400MHz, 2x48GB]

SSD накопитель:
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]
2TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

AMD Ryzen 9 9950X3D2 [до 5.6GHz, 16 ядер]

Материнская плата:
ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
96GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB [DDR5, 6400MHz, 2x48GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сравнить

AVG. FPS - 262

Показать FPS

HYPERPC CONCEPT X

(1 отзыв)

Цена 3 063 100 ₽

Рассчитать кредит

На заказ

В корзину

Купить в 1 клик

Абсолютная производительность: игровой компьютер для 8K-гейминга и сложнейших проф. задач.

Конфигуратор

Подробнее

Видеокарта:
ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral [32GB, 21760 CUDA]

Процессор:
AMD Ryzen 9 9950X3D2 [до 5.6GHz, 16 ядер]

Материнская плата:
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME [DDR5, Wi-Fi]

Оперативная память:
96GB G.SKILL TRIDENT Z5 RGB [DDR5, 6400MHz, 2x48GB]

SSD накопитель:
2TB Samsung 9100 PRO [14700MB/s, Gen5]
4TB Samsung 990 PRO [7450MB/s, Gen4]

Сотрудничество

Блог



Приглашаем вас в наш шоу-рум в Москве. Позвонить 8 (800) 775-82-35 или написать нам.

Copyright © 2010-2026 HYPERPC.

Правовая информация | Карта сайта